Práctica 4: La cabecera IP y el protocolo ICMP

1. Trabajo previo

Lectura previa: Kurose Apartado 5.6 "Protocolo de mensajes de control de Internet ICMP"

Esta sesión de laboratorio puede realizarse tanto en un sistema operativo **Windows o Linux.**

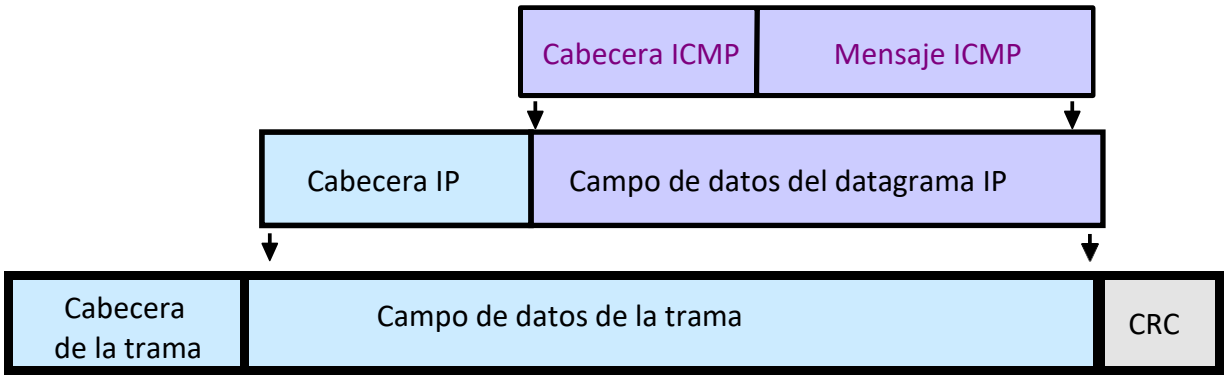
2. Introducción a ICMP

En esta práctica vamos a estudiar el protocolo ICMPv4 (*Internet Control Message Protocol*) y algunas órdenes derivadas de él.

En Internet no disponemos de mecanismos hardware para comprobar la conectividad. Además, el protocolo IP no proporciona herramientas para la detección de fallos y problemas. Así es que se diseñó el protocolo ICMP para permitir a los hosts y routers enviar mensajes de control a otros hosts y routers. Está definido en el RFC 792.

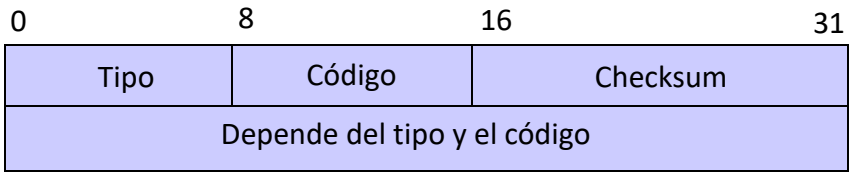
ICMP nos permite saber, por ejemplo, por qué no se ha entregado un datagrama (no hay ruta, el destino no responde, se ha agotado su tiempo de vida, etc.). Informa de errores sólo al origen del datagrama. Además, no se encarga de corregir el problema, sólo de avisar.

Como los mensajes ICMP pueden generarse en el exterior de la red IP donde se generó el datagrama original, necesitan viajar en el campo de datos de un datagrama IP, pero ICMP no se considera un protocolo de nivel superior a IP, sino de nivel de red.



Cada mensaje ICMP tiene su propio formato, pero todos comienzan con los mismos campos:

- Tipo (8 bits): Identifica el tipo de mensaje
- Código (8 bits): Más información sobre el tipo de mensaje
- *Checksum* (16 bits): Utiliza el mismo algoritmo que IP



El tipo de mensaje determina su significado y su formato. Hay ocho tipos distintos de mensajes ICMPv4, que pueden clasificarse como se muestra en Tabla 1.

Categoría del Mensaje ICMP	Tipo	Mensaje	Código	Mensaje
Mensajes de Error / Informe	3	Destino Inalcanzable	0	Red Inalcanzable
			1	Host Inalcanzable
			2	Protocolo Inalcanzable
			3	Puerto Inalcanzable
			4	Fragmentación necesaria y bit DF habilitado
			5	Encaminamiento fuente fallido
	5	Redirección		
	11	Tiempo Excedido (TTL = 0)	0	Tiempo de vida excedido en tránsito
			1	Tiempo excedido en el reensamblado de fragmentos
	12	Problema de parámetro		
Mensajes de Información / Consulta	8	Petición Eco		
	0	Respuesta Eco		
	9	Anuncio de Encaminador		
	10	Solicitud de Encaminador		
	13	Solicitud de Marca de Tiempo		
	14	Respuesta de Marca de Tiempo		

Tabla 1. Tipos de mensajes ICMPv4

Los mensajes de error contienen la cabecera IP y los ocho primeros bytes de datos del datagrama original. Hay que señalar que esa información contine las direcciones IP fuente y destino, así como los puertos fuente y destino del datagrama que ha causado el error.

Para evitar problemas en la red, en particular *broadcast storms,* nunca se generan mensajes de error en respuesta a:

- Un mensaje de error ICMP
- Un datagrama destinado a una dirección IP de difusión
- Un fragmento que no sea el primero
- Un datagrama cuya dirección origen no defina una conexión de red única (es decir, que la dirección origen no puede ser cero, la dirección de *loopback*, direcciones de difusión)

En esta práctica nos centraremos en los mensajes ICMP que se indican en los subapartados siguientes.

Mensajes ICMP de eco

La respuesta a una petición de eco devuelve los mismos datos que se recibieron en la petición. Estos mensajes se utilizan para construir la herramienta *ping*, empleada por administradores y usuarios para detectar problemas en la red.

Permite:

- Comprobar si un destino está activo y si existe una ruta hasta él
- Medir el tiempo de "ida y vuelta"
- Estimar la fiabilidad de la ruta
- Puede ser utilizado tanto por hosts como por routers

Mensajes ICMP de tiempo excedido

Este tipo de mensajes pueden ser enviados por routers y por hosts:

- Routers: cuando descartan un datagrama al llegar a cero su tiempo de vida
- Hosts: al vencer un temporizador mientras esperan todos los fragmentos de un datagrama

El campo código explica cuál de los dos sucesos ha ocurrido.

En estos mensajes se apoya la orden *traceroute*, que se estudiará después.

Mensajes de destino inalcanzable

Son enviados por un router o un host cuando no puede enviar o entregar un datagrama IP.

Se envían al emisor inicial del datagrama.

El campo código contiene un entero con información adicional, como puede verse en la Tabla 1.

Ejercicio 1:

El computador B ha recibido los datagramas IP mostrados en la tabla, que han sido enviados por el computador A. Durante la recepción de los datagramas los únicos puertos abiertos en B eran los puertos **TCP** 22 y 30.000.

N.º	Identificador	MF	OFFSET	Long. Total	Protocolo	Tipo (si ICMP) / Puerto si UDP o TCP
1	1340	1	185	1500	ICMP	8
2	1341	0	0	877	UDP	8.000
3	1342	1	0	1500	TCP	22
4	1340	0	370	78	ICMP	8
5	1342	0	185	1340	TCP	22

- ¿Qué datos recibirá el nivel de transporte? Justifica la respuesta.
- ¿Se generarán mensajes ICMP? Justifica la respuesta. En caso afirmativo indica qué datagrama(s) lo(s) generará(n).

3. Análisis de la cabecera IP

Ejercicio 2:

Inicia el analizador de protocolos *Wireshark.* Captura los paquetes que se generan al cargar en el navegador la página www.upv.es. Utiliza un filtro de captura para eliminar el resto del tráfico. Recuerda que los protocolos de aplicación se filtran indicando el puerto del servidor (**`port 80`** para http o **`port 443`** en el caso de https). Analiza los primeros 4 paquetes de una conexión TCP (si existe más de una conexión, puedes observar solo la primera mediante el botón derecho sobre la primera trama capturada y seleccionando **`seguir`** → **`TCP stream`**). Responde a las siguientes cuestiones referidas a la cabecera IP de dichos paquetes:

	Identificador	***TTL***	***Dirección IP fuente***	***Dir. IP destino***
Paquete 1				
Paquete 2				
Paquete 3				
Paquete 4				

Con respecto al campo TTL (*Time To Live*) de la cabecera IP de los paquetes capturados:

- ¿Tiene siempre el mismo valor?
- En general, todos los paquetes que envía un ordenador, ¿tienen siempre el mismo TTL inicial?
- ¿Cuál sería el valor inicial del TTL en el paquete 2 (el primero que ha enviado el servidor)?

Observa cómo varía el campo identificador en el cliente y en el servidor. Describe lo que observas. Anota el valor del campo protocolo. En este caso, ¿a qué protocolo se refiere?

4. La orden ping

Mediante la orden ***ping*** (que se ejecuta desde un terminal) se obtiene una estimación del tiempo de ida y vuelta de un paquete (RTT), desde la estación origen a una estación destino que se especifica. Para ello se almacena el instante de tiempo en el que se envía el paquete y cuando llega la respuesta al valor almacenado se le resta del tiempo actual. El funcionamiento de la orden ***ping*** se basa en el uso de mensajes ICMP de tipo 0 (*Echo reply*) y 8 (*Echo request*).

Otras utilidades de la orden ***ping*** son:

- Averiguar si un destino está operativo, conectado a la red y sus protocolos TCP/IP en funcionamiento.
- Conocer la fiabilidad de la ruta entre origen y destino (calculando el porcentaje de paquetes que obtienen respuesta).

Ejemplo:

```
user@rdc14:~$ ping www.uji.es

PING www.uji.es (84.124.83.62) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 84.124.83.62.static.user.ono.com (84.124.83.62): icmp_seq=1 ttl=112 time=22.1 ms
64 bytes from 84.124.83.62.static.user.ono.com (84.124.83.62): icmp_seq=2 ttl=112 time=21.6 ms
64 bytes from 84.124.83.62.static.user.ono.com (84.124.83.62): icmp_seq=3 ttl=112 time=21.6 ms
64 bytes from 84.124.83.62.static.user.ono.com (84.124.83.62): icmp_seq=4 ttl=112 time=22.0 ms

     --- www.uji.es ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.646/21.872/22.139/0.217 ms
```

La orden ***ping*** admite una serie de opciones, algunas de las más útiles se muestran a continuación, según trabajemos con un sistema operativo Windows o Linux. Para ver una información más completa puede consultarse el manual de la orden.

WINDOWS: ping [-n count] [-l packetsize] [-i ttl] destino

```
-n cantidad  Cantidad de solicitudes de eco a enviar.
-l tamaño    Número de bytes de datos.
-i ttl       Tiempo de vida.
```

LINUX: ping [-b][-c count] [-s packetsize] [-t ttl] destino

```
-b           Permite hacer broadcast a una dirección de difusión
-c cantidad  Cantidad de solicitudes de eco a enviar.
-s tamaño    Número de bytes de datos.
-t ttl       Tiempo de vida.
```

Para interrumpir la ejecución del programa ping: hay que presionar Ctrl-C.

Ejercicio 3:

Haz un *ping -n 3* (en Linux: *ping -c 3)* a las direcciones siguientes:

- `www.uv.es` (servidor web de la Universidad de Valencia),
- `www.uvigo.gal` (servidor web de la Universidad de Vigo),
- `www.berkeley.edu` (servidor web de la Universidad de California en Berkeley)
- `www.uq.edu.au` (servidor web de la Universidad de Queensland en Australia)

La opción **-c 3** configura la orden ***ping*** para que realice únicamente tres intentos. Anota los resultados en la tabla siguiente:

	Tiempo de ida y vuelta (ms)		
	Mínimo	**Medio**	**Máximo**
www.uv.es			
www.uvigo.gal			
www.berkeley.edu			
www.uq.edu.au			

Analiza a qué se debe la disparidad de los resultados entre los distintos destinos.

Los resultados que se obtienen mediante la orden ***ping*** son, a veces, difíciles de interpretar. El usuario obtiene poca información de por qué el tiempo de ida y vuelta es mayor en unos destinos que en otros. Incluso cuando no hay respuesta al *ping*, no es posible conocer cuál es el problema: el destino solicitado está fuera de servicio, no existe una ruta desde el origen al destino o la saturación de la red es tan alta que no se obtiene respuesta del destino en un tiempo razonable. También, en ocasiones por motivos de seguridad y para evitar dar información sobre los ordenadores conectados a la red, los administradores de las redes filtran los mensajes de *ping* en los cortafuegos o desactivan el servicio en los propios ordenadores. A pesar de lo dicho, es una de las herramientas que más utilizan los administradores y usuarios de equipos conectados en red.

Ejercicio 4:

Vamos a realizar una captura con ***Wireshark*** con el objetivo de analizar los paquetes del protocolo ICMP que se generan al realizar dos ***pings*** seguidos. Antes de iniciar la captura lee el ejercicio hasta llegar a las cuestiones.

Aplica un **filtro de captura** (no de visualización) que capture únicamente los paquetes ICMP generados tras la ejecución de la orden `ping -n 3 www.uv.es` (en Linux: `ping -c 3 www.uv.es`). Ejecuta la orden dos veces.

Detén la captura cuando terminen los seis intentos y observa cuántos mensajes ICMP se producen, prestando especial atención a los **campos de la cabecera ICMP: tipo**, **código**, y **bytes de datos**. Observa la diferencia entre los mensajes ICMP de petición y de respuesta de eco.

Asimismo, analiza las **cabeceras IP** de cada uno de ellos, y en concreto los campos **longitud de la cabecera**, **longitud total** y **bytes de datos**. Compara el valor del campo protocolo con el que observaste en el ejercicio 2.

Respecto a los mensajes ICMP:

- ¿Por qué los mensajes ICMP no llevan números de puerto fuente y destino?
- ¿Para qué se utiliza el **número de secuencia** de la cabecera ICMP?

5. La orden tracert/traceroute

La orden ***tracert*** en Windows o **traceroute** en Linux **(**que se ejecuta desde un terminal) permite conocer el camino (secuencia de routers) que debe atravesar un paquete para llegar desde la estación origen a la estación destino. El funcionamiento se basa en gestionar adecuadamente un parámetro de la cabecera de los datagramas IP (el campo TTL: tiempo de vida) y en la información que aportan los mensajes ICMP que generan los routers cuando les llega un datagrama cuyo tiempo de vida se ha agotado.

Por cada nuevo router atravesado por el datagrama se dice que hay un *salto* en la ruta. Podemos decir, que el programa ***tracert/traceroute*** calcula y describe el número de saltos de una ruta.

Generalmente, el campo TTL tiene 8 bits que el emisor inicializa a algún valor. El valor recomendado actualmente en el RFC de números asignados (RFC 1700) es de 64. Cada router que atraviesa el datagrama debe reducir el TTL en una unidad. Cuando un router recibe un datagrama IP con TTL igual a uno y decrementa este valor obtiene un cero. Consecuentemente, el router descarta el datagrama y envía un mensaje ICMP de tipo 11 (*tiempo excedido)* al origen que generó el datagrama. La clave para el funcionamiento del programa ***tracert/traceroute*** es que este mensaje ICMP contiene la dirección IP del router que lo ha enviado.

En el caso del *tracert/traceroute*, el primer datagrama IP se envía al ordenador destino con TTL igual a 1. Si el destino no está en la misma red que el host origen, el primer router con el que se encuentre este datagrama decrementará el TTL y al obtener un cero lo descartará, enviando un mensaje ICMP de "tiempo excedido" (*Time exceed*) al origen. Así se identifica el primer router en el camino. A continuación, se envía un datagrama con TTL igual a 2 para encontrar la dirección del segundo router, y así sucesivamente.

Cuando el datagrama alcance un valor de TTL suficiente para llegar a su destino, necesitaremos que el destino envíe un mensaje que nos permita detener el proceso. Para ello ***tracert/traceroute*** utiliza dos opciones distintas:

- ***Tracert***: enviar mensajes ICMP de eco (es la que se usa en Microsoft Windows). La respuesta al alcanzar el destino será un mensaje de respuesta de eco
- ***Traceroute***: enviar mensajes UDP a un puerto arbitrariamente grande (en principio es el 33434 o similar) y muy probablemente cerrado (es la opción que se usa en Linux/Unix). El sistema responderá con un mensaje ICMP de puerto inalcanzable si el puerto está cerrado en el destino, pero si estuviera abierto no se recibiría respuesta y no se detectaría que ya se ha alcanzado el destino

Por defecto, para averiguar cada nuevo salto se envían tres datagramas y para cada uno de ellos se calcula el valor del tiempo de ida y vuelta. Si en un tiempo máximo (configurable) no hay respuesta se indica en la salida mediante un asterisco.

Algunas puntualizaciones:

- No hay garantía de que la ruta que se ha utilizado una vez vaya a ser utilizada la siguiente
- No hay ninguna garantía de que el camino seguido por el paquete de vuelta sea el mismo que ha seguido el paquete de ida. Esto implica que a partir del tiempo de ida y vuelta que ofrece ***tracert/traceroute*** puede no ser directo estimar el tiempo de ida o de vuelta por separado (si el tiempo que tarda el paquete en ir desde el origen hasta el *router* es de 1 segundo y el tiempo que tarda el paquete de vuelta es de 3 segundos, el valor que nos proporcionará ***tracert/traceroute*** será de 4 segundos)
- La dirección IP que se devuelve en el mensaje ICMP es la dirección de la interfaz entrante del router (aquella por la que se recibió el paquete)

Ejercicio 5:

Ejecuta la orden ***tracert*** (o ***traceroute*** en Linux) para los siguientes destinos y anota el número de saltos.

	Saltos
`www.upv.es`	
`www.ua.es`	
`www.uq.edu.au`	

Observa que, si se alcanza el destino, la última línea mostrada corresponde a dicho destino (en nuestro caso un servidor web) y no a un router.

Analiza cuáles pueden ser las causas de la respuesta obtenida al ejecutar la orden *`tracert www.ua.es`*

En el *tracert* a `www.uq.edu.au`, aparecen diferencias importantes en el retardo de los enlaces que se observa, ¿cuál crees que es el motivo?

Ejercicio 6:

Desde el navegador accede a la página `http://www.pingtool.org`. En esta página puedes indicar una dirección IP destino. El servidor de pingtool.org hará un tracert desde su máquina al destino que le hayas indicado. En nuestro caso le vamos a poner la dirección IP de nuestra máquina de trabajo en el Laboratorio de Redes. Así obtendremos todos los routers por los que pasa un datagrama desde el servidor de pingtool hasta llegar a nuestra red.

Como podemos comprobar el tracert que se realiza desde el servidor de **pingtool** a nuestra máquina en el Laboratorio de Redes no llega a entrar a la red de la UPV, debido a la política de seguridad implementada en la misma.

A continuación, realiza un tracert/traceroute al servidor `www.pingtool.org` para obtener la ruta inversa.

Compara ambos resultados.

¿Se sigue el mismo recorrido desde tu máquina hasta `www.pingtool.org` y viceversa?

Observarás que algunos routers tienen nombres similares en los dos casos, pero con direcciones IP distintas, ¿a qué crees que es debido?

Ejercicio 7:

Captura los paquetes IP derivados de la ejecución de la orden `tracert -d www.uv.es` (en Linux: `traceroute -n www.uv.es`). Para capturar también los paquetes del protocolo involucrados en este comando tendrás que utilizar un filtro de captura que seleccione tanto los datagramas ip transmitidos a `www.uv.es` (obteniendo su IP mediante `ping www.uv.es`) como aquellos mensajes icmp que se destinan a tu computador.

Para los paquetes que envía tu ordenador:

- ¿Qué tipo de mensajes envía tu máquina? ¿Cuál es la dirección destino de estos mensajes? ¿Es siempre la misma? ¿A quién pertenece esta dirección?
- En la cabecera IP: ¿cómo varía el TTL?
- ¿Cuál es el TTL del último mensaje que envía tu ordenador? ¿Cuál es el número de saltos que obtuviste en la ejecución del tracert?

Para los paquetes de respuesta:

- ¿Qué tipos diferentes de mensajes ICMP recibe tu máquina?
- Observa la dirección IP origen de cada uno de los mensajes ICMP que recibe tu máquina. Relaciona estas direcciones con el resultado obtenido en la ejecución del *tracert*
- Indica por qué se envía información sobre las cabeceras IP e ICMP en los paquetes ICMP de error.